ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Departamento de Matemáticas

Asignatura: ALLI Grupo:

Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco

Nombre: **Fecha:**

Taller: Rectas y Planos en el Espacio

Preguntas de desarrollo

Resuelva cada punto mostrando el procedimiento completo.

Rectas en el espacio

1. Dada la recta en forma paramétrica

$$x = 1 + 2t, \qquad y = -3 + t, \qquad z = 4 - t, \tag{1}$$

exprésela en forma vectorial y en forma simétrica.

2. Halle la ecuación (paramétrica, vectorial y simétrica) de la recta que pasa por el punto $P(2, -1, 3)$ y es paralela al vector $\vec{v} = (1, -2, 4)$.

3. Halle la ecuación de la recta que pasa por los puntos $P_1(1, 2, -1)$ y $P_2(3, -1, 4)$.

4. Dada la ecuación simétrica de una recta

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-5}{1}, \tag{2}$$

halle un punto que pertenezca a la recta y su vector director.

5. Halle la ecuación de la recta de intersección entre los planos

$$\Pi_1 : 2x - y + z = 3, \qquad \Pi_2 : x + y - z = 1. \tag{3}$$

6. Halle el punto de intersección (si existe) entre las rectas

$$L_1 : (x, y, z) = (1, 0, 2) + t(1, 1, -1), \qquad L_2 : (x, y, z) = (2, 1, 1) + s(-1, 1, 1). \tag{4}$$

7. Determine si las siguientes rectas son paralelas:

$$L_1 : P(1, -2, 3),\ \vec{u} = (2, -4, 6); \qquad L_2 : Q(0, 1, -1),\ \vec{v} = (-1, 2, -3). \tag{5}$$

Justifique si además son la misma recta o son distintas.

8. Determine si las siguientes rectas son perpendiculares:

$$L_1 :\ x = 1 + t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 2 - t, \tag{6}$$

$$L_2 :\ x = 3s, \quad y = 3 - s, \quad z = -2 + s. \tag{7}$$

9. Halle la ecuación de la recta que pasa por el punto $P(0,1,2)$ y es perpendicular simultáneamente a las rectas con vectores directores $\vec{a} = (1,0,-1)$ y $\vec{b} = (2,1,0)$.
   Sugerencia: el vector director de la recta buscada debe ser perpendicular a $\vec{a}$ y a $\vec{b}$ a la vez; utilice el producto cruz $\vec{a} \times \vec{b}$ para obtenerlo.

Planos en el espacio

1. Halle la ecuación del plano que tiene vector normal $\vec{n} = (2,-1,3)$ y pasa por el punto $P(1,0,-2)$.

2. Halle la ecuación del plano que pasa por los puntos $P_1(1,0,0)$, $P_2(0,1,0)$ y $P_3(0,0,1)$.

3. Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $A(1,2,3)$ y es perpendicular al vector que va de $B(2,0,1)$ a $C(5,4,-2)$.

4. Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $P(1,1,1)$ y es paralelo a los vectores $\vec{u} = (2,0,-1)$ y $\vec{v} = (1,3,2)$.

5. Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $P(2,-1,0)$ y es perpendicular a cada uno de los planos

$$\Pi_1 : x - y + 2z = 4, \qquad \Pi_2 : 2x + y - z = 1. \tag{8}$$

6. Halle la ecuación del plano que pasa por los puntos $P_1(1,0,2)$ y $P_2(3,1,-1)$ y es perpendicular al plano

$$\Pi : x + 2y - z = 5. \tag{9}$$

Sección de respuestas

(Solo resultados finales, para uso del docente. El desarrollo completo se evalúa en la hoja de respuesta del estudiante.)

Rectas en el espacio

1. Vectorial: $(x, y, z) = (1, -3, 4) + t(2, 1, -1)$. Simétrica: $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+3}{1} = \dfrac{z-4}{-1}$.

2. Paramétrica: $x = 2 + t,\ y = -1 - 2t,\ z = 3 + 4t$. Vectorial: $(x, y, z) = (2, -1, 3) + t(1, -2, 4)$. Simétrica: $\dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y+1}{-2} = \dfrac{z-3}{4}$.

3. $\vec{d} = P_2 - P_1 = (2, -3, 5)$. Vectorial: $(x, y, z) = (1, 2, -1) + t(2, -3, 5)$. Simétrica: $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-2}{-3} = \dfrac{z+1}{5}$.

4. Punto: $(2, -1, 5)$; vector director: $(3, -2, 1)$.

5. $\vec{n_1} \times \vec{n_2} = (0, 3, 3) \parallel (0, 1, 1)$. Punto particular (con $z = 0$): $\left(\dfrac{4}{3}, -\dfrac{1}{3}, 0\right)$. Recta: $x = \dfrac{4}{3},\ y = -\dfrac{1}{3} + t,\ z = t$.

6. Resolviendo el sistema: $t = 1,\ s = 0$. Punto de intersección: $(2, 1, 1)$.

7. $\vec{u} = -2\vec{v} \Rightarrow$ rectas paralelas. Como $Q - P = (-1, 3, -4)$ no es múltiplo de $\vec{u}$, son rectas paralelas distintas (no coincidentes).

8. De las paramétricas: $\vec{a} = (1, 2, -1)$ (de L_1), $\vec{b} = (3, -1, 1)$ (de L_2). $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 - 2 - 1 = 0 \Rightarrow$ rectas perpendiculares.

9. $\vec{a} \times \vec{b} = (1, -2, 1)$. Recta: $x = t,\ y = 1 - 2t,\ z = 2 + t$.

Planos en el espacio

1. $2(x-1) - 1(y-0) + 3(z+2) = 0 \Rightarrow 2x - y + 3z + 4 = 0$.

2. $\vec{n} = (1, 1, 1)$ (usando $\vec{v_1} \times \vec{v_2}$). Plano: $x + y + z = 1$.

3. $\vec{BC} = (3, 4, -3)$. Plano: $3(x-1) + 4(y-2) - 3(z-3) = 0 \Rightarrow 3x + 4y - 3z - 2 = 0$.

4. $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (3, -5, 6)$. Plano: $3(x-1) - 5(y-1) + 6(z-1) = 0 \Rightarrow 3x - 5y + 6z - 4 = 0$.

5. $\vec{n} = \vec{n_1} \times \vec{n_2} = (-1, 5, 3)$. Plano: $-1(x-2) + 5(y+1) + 3z = 0 \Rightarrow x - 5y - 3z = 7$.

6. $\vec{v} = P_2 - P_1 = (2, 1, -3)$; $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{n_\Pi} = (5, -1, 3)$. Plano: $5(x-1) - 1(y-0) + 3(z-2) = 0 \Rightarrow 5x - y + 3z - 11 = 0$.